MMIP_week4

初步架構建立

資料結構為main.ipynb、\Codes\Quiz1.py、\Data、\Outputs
預計使用資料集:
Quiz 1：資料集準備
準備 Sentiment Analysis 所需的文字分類資料集。IMDB
準備 Image Classification 所需的影像分類資料集。 BloodMNIST
準備 Image Captioning 所需的影像 - 文字描述資料集。 我想用Flickr8k

Quiz 2：Sentiment Analysis
建立並訓練 RNN 模型，完成文字分類任務。
使用測試資料進行推論，並呈現分類結果。

Show more

撰寫影像描述資料的分詞與統計程式碼。 >

我會先把程式寫成 `Codes/Quiz1.py` 與 `main.ipynb`，再檢查語法。

Created 2 files, ran a command, shared files >

我已經寫好 `Codes/Quiz1.py` 與 `main.ipynb`，但**還沒實際跑過**。我的環境沒有網路也沒有 GPU，只通過了語法檢查。第一次在 Colab 執行時，請預期可能要小修。

使用方式

更改資料集並加上策略

我想將Quiz2 資料集改為[Yelp/yelp_review_full]
(https://huggingface.co/datasets/Yelp/yelp_review_full)，Quiz3資料集 改為
https://www.kaggle.com/datasets/puneet6060/intel-image-classification
然後training epoch 原本太少了，都改為使用 early_stopping會比較好嗎

Preparing Yelp review sampling and cleaning for training data. >

先回答你的問題：**用 early stopping 比較好**，下面說明，然後我已經照你的決定更新了程式。

先說結論

Early stopping（搭配「最多 N 個 epoch」上限）比固定 epoch 好，原因是：

- 固定少量 epoch 可能欠擬合，固定太多又過擬合；以驗證集決定停止點，兩種模型（RNN/LSTM、ViT/ResNet）都能各自訓練到最佳狀態，比較才公平。
- 我先前的做法是固定 epoch 後取最佳 checkpoint，只解決了過擬合，沒解決欠擬合。

README 撰寫

並且依照https://github.com/positivegiveup/MMIP/tree/main/week3模式給我README

Ran 4 commands, read 4 pages, and 4 more tools >

我更新了 Quiz 3 的說明，也依照 week1 的格式寫了 `README.md` 和 `requirements.txt`。

關於 README 的範本：你給的 week3 資料夾頁面被 GitHub 擋住，我讀不到。所以我改用同一個倉庫的 `week1/README.md` 當範本，架構是專案簡介表、專案結構樹、Environment 與 Setup、Jupyter 執行方式、各題重點摘要與輸出表。如果 week3 的格式和 week1 不同，請貼給我，我再調整。

Quiz 3 說明更新

這次重跑把 `patience=6` 真正生效了，所以我更新了 `main.ipynb` 的 3-3 分析：

- 兩個模型都在第 3 個 epoch 達到最佳 val loss，之後連續 6 個 epoch 沒再創新低，於第 9 個 epoch 停止。ViT 訓練時間為 340 秒，ResNet 為 148 秒，比例仍約 2.3 倍。
- 測試結果和上次**完全相同**（Accuracy 0.9487 與 0.9393，Macro-AUC 0.9966 與 0.9962），因為還原的是同一個第 3 epoch 的權重，所以前的結論不用改。

排除預期外輸出

4-4輸出這樣正確嗎?metric_df = q4.text_metrics(ctx4)
metric_df
Loading weights: 100%|██████████| 389/389 [00:00<00:00, 14386.22it/s]
[transformers] [1mRobertaModel LOAD REPORT[0m from: roberta-large
Key | Status |
---
lm_head.bias | UNEXPECTED |
lm_head.layer_norm.weight | UNEXPECTED |
lm_head.dense.bias | UNEXPECTED |
lm_head.dense.weight | UNEXPECTED |

Show more

Verifying that the model warnings do not affect results.

正確，結果沒有問題。

那些警告可以忽略

`UNEXPECTED lm_head...` 和 `MISSING pooler...` 是載入 `roberta-large` 時的提示，因為 BERTScore 只用中間層的隱藏狀態，不需要語言模型輸出層（`lm_head`）和池化層（`pooler`）。這是 BERTScore 的正常行為。